

循环过程

一、热机与循环过程

热机：实现**热能**到**机械能**的转化的机械。

例如：蒸汽机，内燃机，……

工作物质（**工质**）：热机内在循环过程中用以吸放热和做功的物质。

例如：蒸汽机的工作物质——水

- 热力学理论起源于对于热机的研究；
- 热机要不断地做功，需要利用**循环过程**；

若一个系统从某一初始状态出发**经过一系列过程最后回到原来的状态**，则它所经历的过程就是**循环过程**。

- 热机研究最关心的问题：**热机的效率**，由卡诺提出。

循环过程

以蒸汽机为例：

水的状态
初末一致



1. 加热蒸发，吸收热量
2. 驱动气缸，对外做功
3. 蒸汽冷凝，释放热量
4. 抽运冷水，外界做功

从外界吸热：

$$Q_1 - Q_2$$

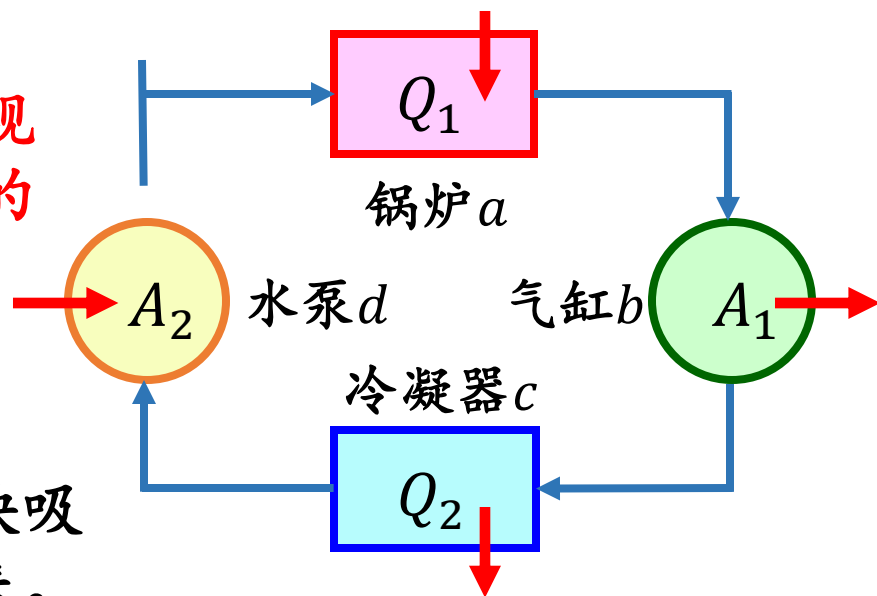
对外做功：

$$A = A_1 - A_2$$

由能量守恒： $A = Q_1 - Q_2$

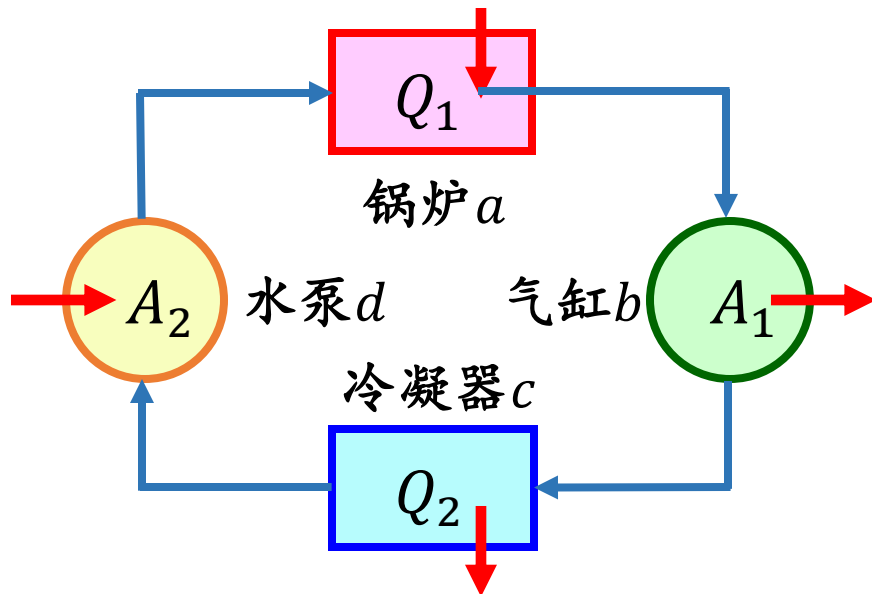
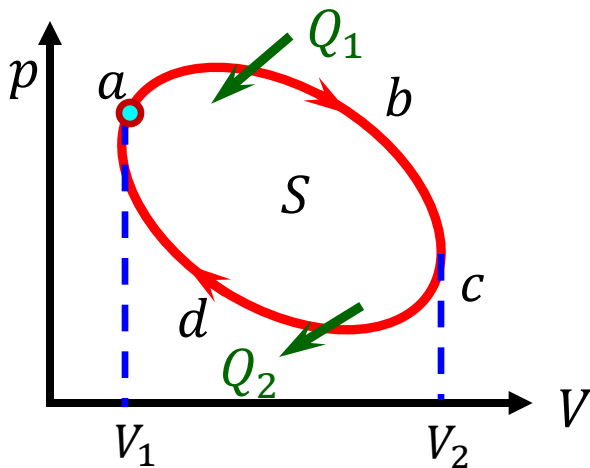
注意：这里为了更明显地反映吸热和做功，将符号提取了出来。

效果：实现了
热到功的
转换



循环过程

假定循环过程是准静态过程



过程按顺时针方向进行——正循环 反之，叫逆循环

热机
做功：

$$A = \int_{abc} p dV + \int_{cda} p dV = \int_{abc} p dV - \int_{adc} p dV = S$$

正循环做正功，逆循环做负功，做功数量等于闭合曲线所围成的面积。

循环过程

- 热机的效率

从高温热源(T_1)吸热 Q_1 ，对外做净功 A ，向低温热源(T_2)放热 Q_2 。

循环结束时： $\Delta E = 0$

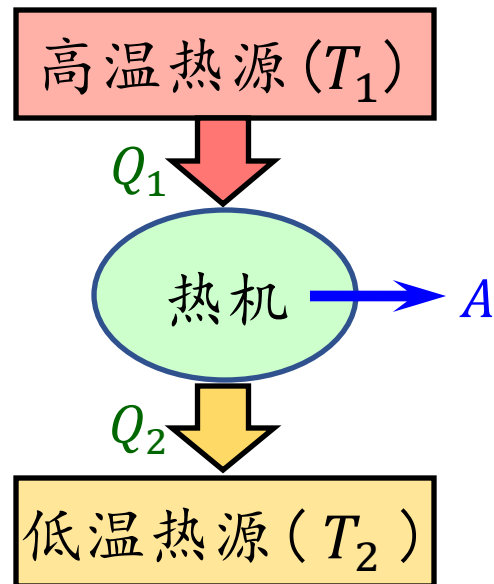
有用部分： $A = Q_1 - Q_2$

消耗部分： Q_1 浪费部分： Q_2

消耗的热能中只有一部分被转化成为我们所需要的功

定义**热机的效率**： $\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$

问题：如何提高热机的效率，最大限度的把热能转化为功？



循环过程

逆循环(致冷机)

将热机的工作过程反向运转，
就是致冷机。

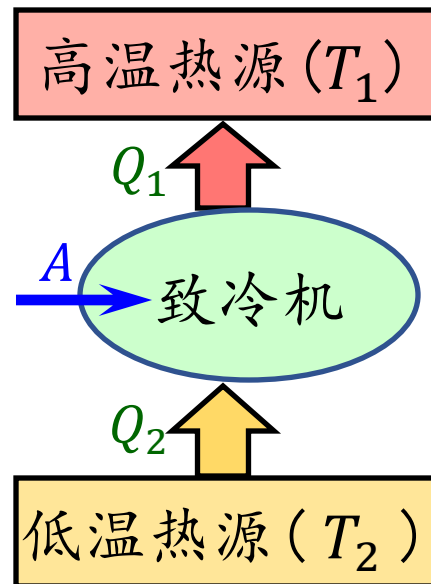
例如：冰箱，空调，……

从低温热源(T_2)吸热 Q_2 ，外界对系统
做净功 A ，向高温热源(T_1)放热 Q_1 。

$$Q_2 + A = Q_1$$

问题：提高致冷的效率，如何利用尽量小的功从低温热源
中抽运尽量多的热量？

致冷系数： $w = \frac{Q_2}{A} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2}$

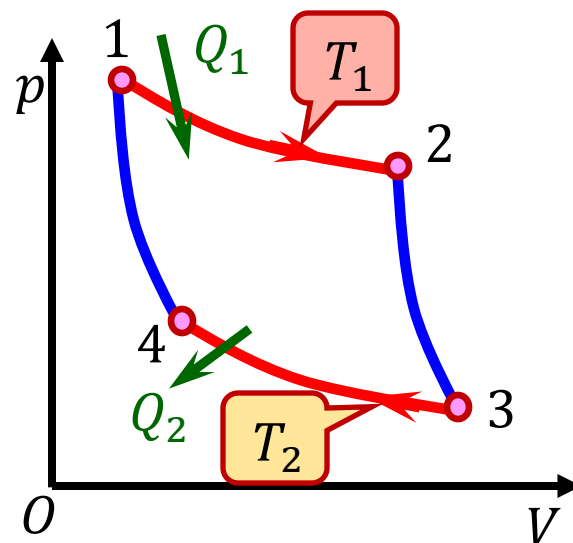


循环过程

二、卡诺循环

1. 如何提高热机的效率？
2. 热机效率的上限是多少？
能不能达到1？

卡诺循环：两个等温过程和两个绝热过程构成的循环。



- 1 → 2: 与高温热源(T_1)接触, 吸热等温膨胀;
- 2 → 3: 与外界热源分离, 绝热膨胀;
- 3 → 4: 与低温热源(T_2)接触, 放热等温收缩;
- 4 → 1: 与外界热源分离, 绝热收缩。

循环过程

考虑以理想气体为工质的卡诺循环：

1 → 2 等温膨胀：

$$A_{12} = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu RT_1}{V} dV = \nu RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$\Delta E = 0 \quad Q_1 = A_{12} > 0$$

2 → 3 绝热膨胀： $Q = 0$

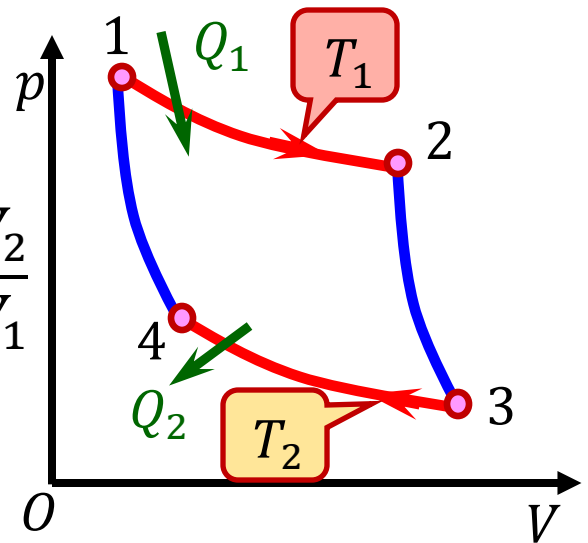
$$A_{23} = -\Delta E = -\nu C_{V,m}(T_2 - T_1) > 0$$

3 → 4 等温收缩： $A_{34} = \nu RT_2 \ln \frac{V_4}{V_3} < 0$ $\Delta E = 0$

4 → 1 绝热收缩： $Q = 0$

放热 $Q_2 = -A_{34}$

$$A_{41} = -\Delta E = -\nu C_{V,m}(T_1 - T_2) = -A_{23} < 0$$



循环过程

整个循环中热机做的总功：

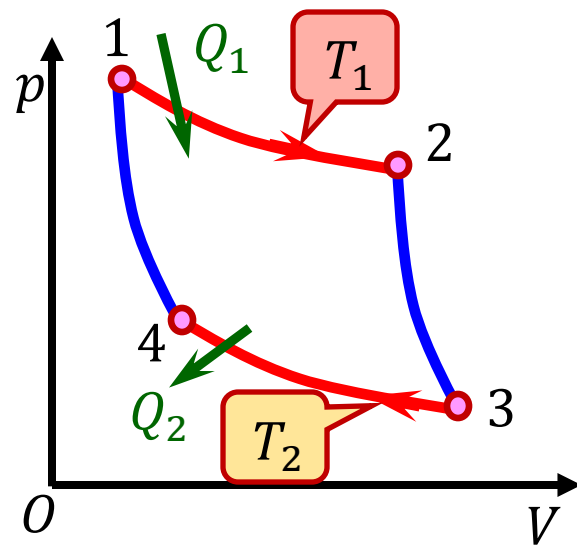
$$A = A_{12} + A_{23} + A_{34} + A_{41} = Q_1 - Q_2$$
$$= \nu RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} + \nu RT_2 \ln \frac{V_4}{V_3}$$

绝热过程方程

$$\begin{cases} T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_4^{\gamma-1} \\ T_1 V_2^{\gamma-1} = T_2 V_3^{\gamma-1} \end{cases}$$

两式相除： $\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4} \quad \therefore A = \nu R(T_1 - T_2) \ln \frac{V_2}{V_1}$

卡诺循环的效率： $\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$

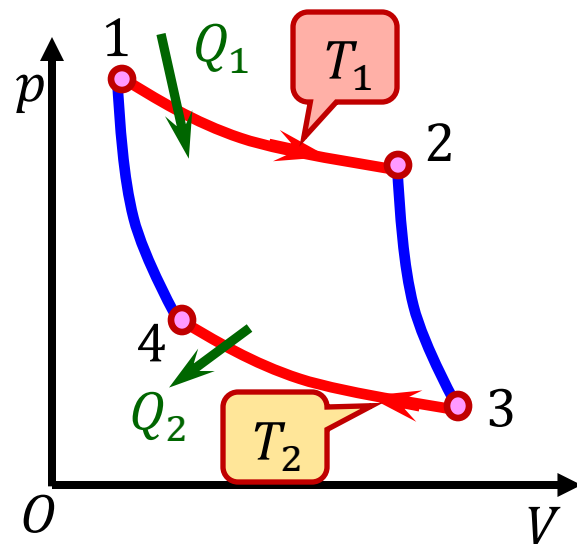


只与两个热源的温度有关，为提高效率指明了方向。

循环过程

卡诺循环的效率： $\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$

- 卡诺循环的效率只与两个热源的温度有关，因此提高效率的途径是**提高高温**热源的温度 T_1 ，或**降低低温**热源的温度 T_2 ，通常**后一种方法更经济**。
- 完成一次卡诺循环**必需也只需两个热源**。不可能把从高温热源吸收的热量全部用来对外做功，总需要在低温热源处放出一部分热量。
- 效率始终小于1 ($\eta < 1$)。根据**热力学第三定律**，不存在 $T_2 = 0$ 的低温热源。



循环过程

三、卡诺致冷机

卡诺循环的逆过程。工质从低温热源吸热 Q_2 ，又接受外界所做的功 A ，向高温热源放热 Q_1 。

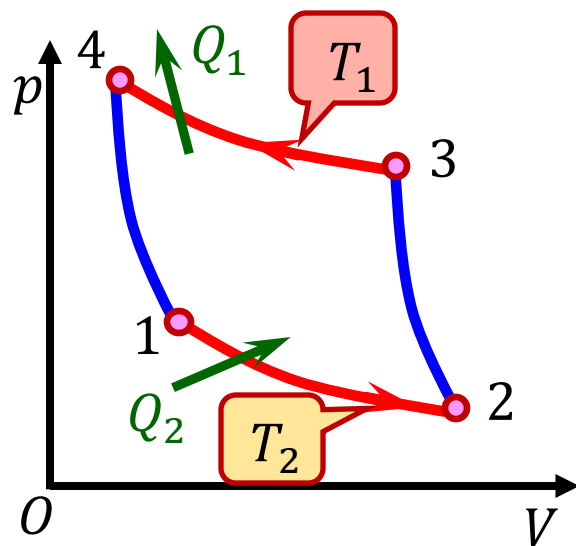
$$A = Q_1 - Q_2$$

$$\because Q_1 = \nu RT_1 \ln \frac{V_3}{V_4} \quad Q_2 = \nu RT_2 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$\text{致冷系数: } w = \frac{Q_2}{A} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

例：家用冰箱，室温 $T_1 = 300\text{K}$ ，
冰箱内 $T_2 = 273\text{K}$ 。

$$w = \frac{273}{300 - 273} = 10.11$$



实际要比此小

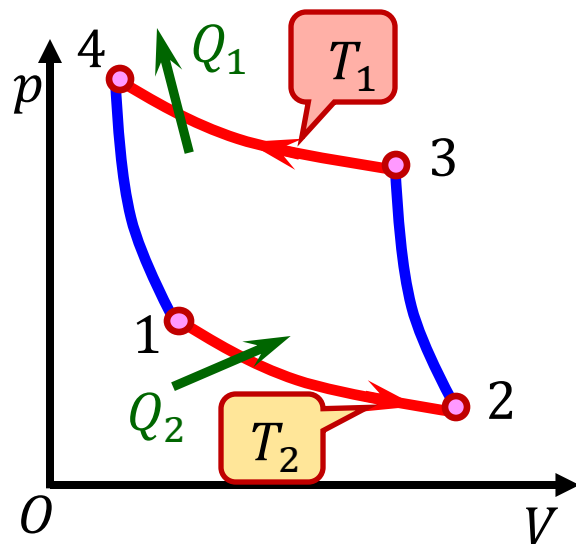
循环过程

致冷系数:

$$w = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

$$T_1 \neq T_2 \quad w \neq \infty$$

- T_2 降低, 或者 $T_1 - T_2$ 升高, 都会导致致冷效率降低, 说明要得到更低的 T_2 , 就要花更大的外力功。
- 低温热源的热量不能自动转移到高温热源, 必需要以消耗外力功为代价。



例1：利用表层海水与深层海水的温差来制造热机。已知热带水域表层的水温约为 25°C ，300m深处的水温约为 5°C 。

(1) 在这两个温度之间工作的卡诺热机的效率多大？

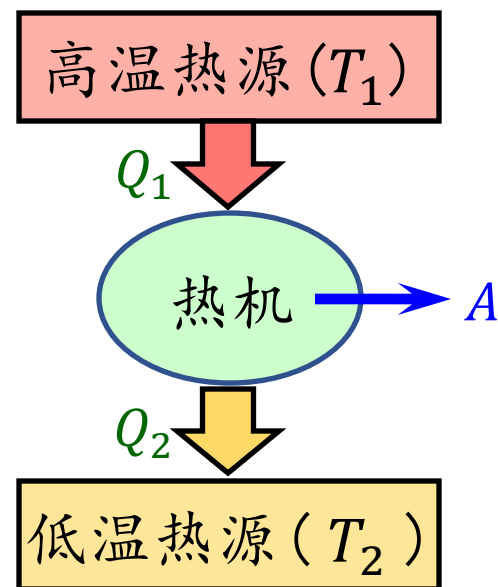
(2) 如果某电站在此最大理论效率下工作时获得的机械功率是 $1\text{MW}(10^6\text{J/s})$ ，则它以什么速率排放废热？

(3) 此电站获得的机械功和排出的废热均来自由 25°C 的水冷却到 5°C 的水所放出的热量，问此电站将以什么速率取用 25°C 的表层水？（已知水的比热容为 $c = 4.18 \times 10^3 \text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ 。）

解：(1) 此卡诺热机的效率为：

$$\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = \frac{298 - 278}{298} = 6.7\%$$

表层海水 $T_1 = 298\text{K}$



深层海水 $T_2 = 278\text{K}$

(2) 卡诺热机做的功:

$$A = Q_1 - Q_2 \quad Q_2 \text{ 为排放的废热}$$

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{A}{A + Q_2} \quad \therefore Q_2 = A \left(\frac{1}{\eta} - 1 \right)$$

排放废热的速率为:

$$\dot{Q}_2 = \dot{A} \left(\frac{1}{\eta} - 1 \right) = 13.9 \text{ MW}$$

(3) 电站从25°C水中取用热量的速率:

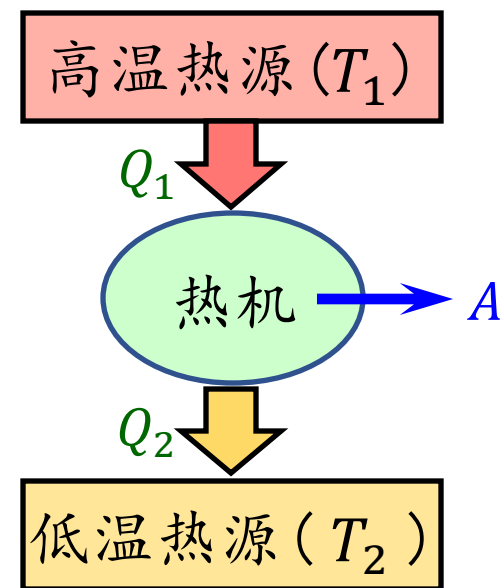
$$\dot{Q}_1 = \dot{A} + \dot{Q}_2 = 14.9 \text{ MW}$$

水的比热容为 $c = 4.18 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$, 根据热量的公式:

$$Q_1 = mc(T_1 - T_2) \quad \therefore m = \frac{Q_1}{c(T_1 - T_2)}$$

$$\dot{m} = \frac{\dot{Q}_1}{c(T_1 - T_2)} = \frac{14.9 \times 10^6}{4.18 \times 10^3 \times (298 - 278)} = 179 \text{ kg/s}$$

表层海水 $T_1 = 298 \text{ K}$



深层海水 $T_2 = 278 \text{ K}$

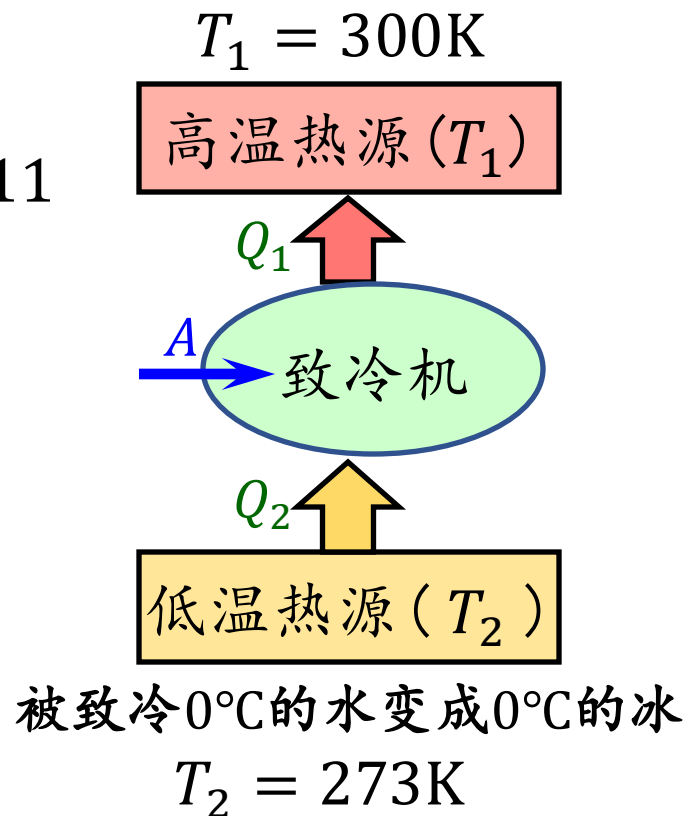
例2：卡诺致冷机使1kg 0°C的水变成的0°C冰，需要做多少功？（已知环境温度是27°C，冰的溶解热为 $3.35 \times 10^5 \text{J/kg}$ ）

解：卡诺致冷机的致冷系数为：

$$w = \frac{T_2}{T_1 - T_2} = \frac{273}{300 - 273} = 10.11$$

$$\therefore w = \frac{Q_2}{A}$$

$$\begin{aligned} \therefore A &= \frac{Q_2}{w} = \frac{3.35 \times 10^5}{10.11} \\ &= 3.31 \times 10^4 \text{J} \end{aligned}$$



例3：如图所示的为一循环过程的 $T-V$ 曲线。该循环的工质为 ν 摩尔的理想气体，其 $C_{V,m}$ 和 γ 均已知且为常量。已知 a 点的温度为 T_1 ，体积为 V_1 ， b 点的体积为 V_2 ， ca 为绝热过程。求(1) c 点的温度；(2)此循环的效率。

解：(1) ca 为绝热过程，根据绝热方程：

$$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1}$$

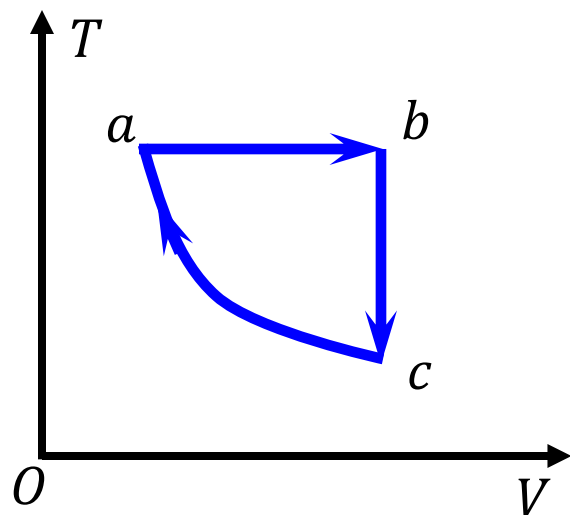
$$\therefore T_2 = T_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1}$$

(2) 首先分段分析循环中每个过程

ab 为等温过程： $Q_{ab} = A_{ab} > 0$

bc 为等容过程： $Q_{bc} = \Delta E_{bc} < 0$

ca 为绝热过程： $\Delta E_{ca} = -A_{ca} > 0$



$T-V$ 图中曲线下的面积不代表系统对外做功

例3：如图所示的为一循环过程的 $T-V$ 曲线。该循环的工质为 ν 摩尔的理想气体，其 $C_{V,m}$ 和 γ 均已知且为常量。已知 a 点的温度为 T_1 ，体积为 V_1 ， b 点的体积为 V_2 ， ca 为绝热过程。求(1) c 点的温度；(2)此循环的效率。

解：此循环中 $Q_1 = Q_{ab} = A_{ab}$

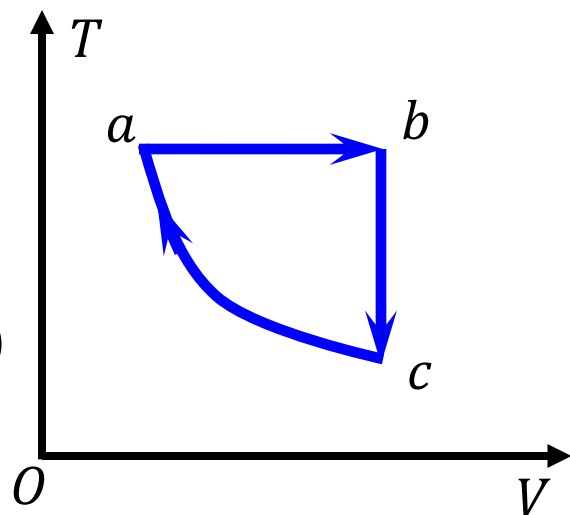
$$\text{吸热：} = \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu RT_1}{V} dV = \nu RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$\text{放热：} Q_2 = -Q_{bc} = \nu C_{V,m}(T_1 - T_2)$$

$$= \nu C_{V,m} T_1 \left[1 - \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1} \right]$$

循环的效率：

$$\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = \frac{R \ln(V_2/V_1) - C_{V,m}[1 - (V_1/V_2)^{\gamma-1}]}{R \ln(V_2/V_1)}$$



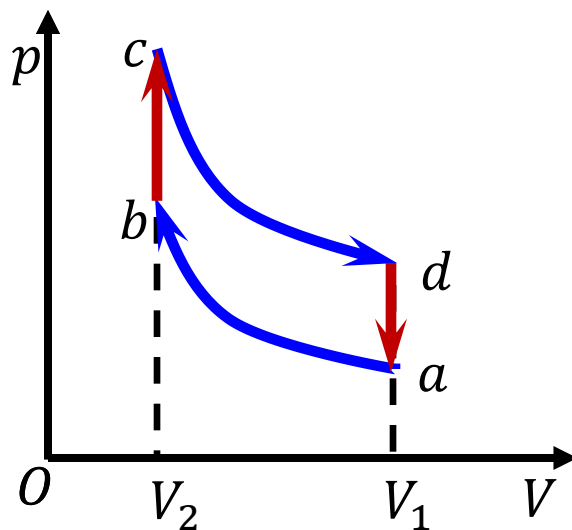
例4：空气标准奥托循环的效率(四冲程内燃机进行的循环过程)

(1) 绝热压缩 $a \rightarrow b$ ，气体体积从 $V_1 \rightarrow V_2$

(2) 等容吸热 $b \rightarrow c$ (点火爆燃)，
(V_2, T_2) $\rightarrow$ (V_2, T_3)

(3) 绝热膨胀 $c \rightarrow d$ (对外做功)，
气体体积从 $V_1 \rightarrow V_2$

(4) 等容放热 $d \rightarrow a$ ， $T_4 \rightarrow T_1$



解： $a \rightarrow b$ $Q_{ab} = 0$ $c \rightarrow d$ $Q_{cd} = 0$

$b \rightarrow c$ 等容吸热 $Q_1 = \nu C_{V,m}(T_3 - T_2)$

$d \rightarrow a$ 等容放热 $Q_2 = -\nu C_{V,m}(T_1 - T_4)$

奥托循环的效率 $\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}$

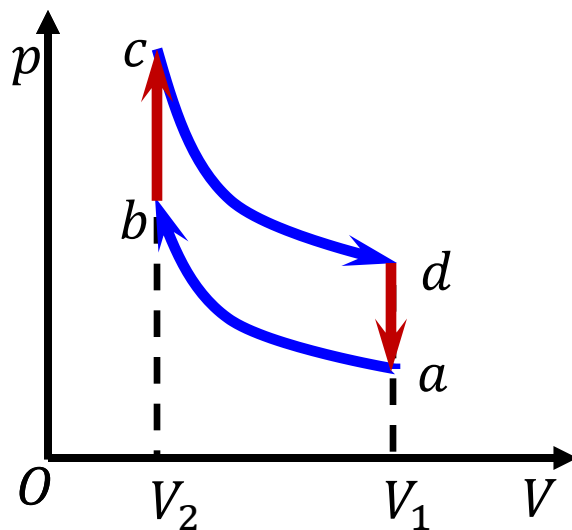
例4：空气标准奥托循环的效率(四冲程内燃机进行的循环过程)

(1) 绝热压缩 $a \rightarrow b$ ，气体体积从 $V_1 \rightarrow V_2$

(2) 等容吸热 $b \rightarrow c$ (点火爆燃)，
 $(V_2, T_2) \rightarrow (V_2, T_3)$

(3) 绝热膨胀 $c \rightarrow d$ (对外做功)，
 气体体积从 $V_1 \rightarrow V_2$

(4) 等容放热 $d \rightarrow a$ ， $T_4 \rightarrow T_1$



解：根据绝热方程： $T_1 V_1^{\gamma-1} = C$ $T_4 V_1^{\gamma-1} = C'$

$$\frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} = \frac{\frac{C'}{V_1^{\gamma-1}} - \frac{C}{V_1^{\gamma-1}}}{\frac{C'}{V_2^{\gamma-1}} - \frac{C}{V_2^{\gamma-1}}} = \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{\gamma-1} = r^{1-\gamma} \quad r = \frac{V_1}{V_2}$$

$$\therefore \eta = 1 - r^{1-\gamma} \quad r \uparrow \quad \eta \uparrow \quad r = 7, \gamma = 1.4 \quad \eta = 54\%$$

热力学第二定律

一、可逆过程与不可逆过程

- 自发过程与不可逆过程

- 没有外界影响的、自动进行的过程，称为自发过程；

- 比如：没有外界影响时，热量总是自发地由高温物体传递给低温物体。

- 使自发过程反向进行，必须借助外界的作用，从而对外界产生一定的影响。

- 比如：要让热量从低温物体传向高温物体，需要使用制冷机。

不能通过任一逆向过程让发生自发过程的系统回到初始状态的同时，不在外界留下痕迹。所以也被称为不可逆过程。

热力学第二定律

- 可逆过程与不可逆过程

- 对于一个使系统状态发生变化的过程，若存在一个逆向过程，不仅使得系统恢复到初始状态，且对外界也不留下任何痕迹，这样的过程称为可逆过程。

可逆过程是一种理想情况。

- 实际过程中摩擦，耗散等情况总是存在的，所以自然界中的实际热力学过程都是不可逆的！

例子：(1) 功变热的过程(摩擦生热)

(2) 热量自动从高温物体传到低温物体的过程

(3) 气体的自由膨胀过程

但可逆过程作为研究实际过程的工具仍具有重要意义

热力学第二定律

二、热力学第二定律的两种表述

- 热力学第二定律的开尔文表述

不可能制成这样一种循环动作的热机，只从单一热源吸收热量并使之完全变成有用的功。



➤ 热力学第二定律开尔文表述的另一叙述形式：

第二类永动机(效率100%)不可能制成。

➤ 开尔文表述实际上表明： $\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} < 1$

大量实验证明：效率为**100%**的循环动作的热机是不可能制成的，虽然它并不违反热力学第一定律。

热力学第二定律

- 热力学第二定律的克劳修斯表述

热量不能自动的从低温物体传向高温物体。



- 热力学第二定律开克劳修斯表述的另一叙述形式：**理想致冷机不可能制成。**

- 克劳修斯表述实际上表明： $w = \frac{Q_2}{A} < \infty$

致冷系数无法达到无穷大！

热力学第二定律

开尔文表述

不可能制成这样一种**循环动作**的热机，只从单一热源吸收热量并使之完全变成有用的功。

克劳修斯表述

热量不能**自动地**从低温物体传向高温物体。

➤ 开尔文表述从**热功转化**的角度阐述热力学过程的规律。

为什么强调“**循环动作**”：只从单一热源吸热并使之完全变成有用的功而不放热，是可以实现的。

例如：理想气体在等温膨胀过程中吸收的热量全部转换成功。

热力学第二定律

开尔文表述

不可能制成这样一种**循环动作**的热机，只从单一热源吸收热量并使之完全变成有用的功。

克劳修斯表述

热量不能**自动地**从低温物体传向高温物体。

- 克劳修斯表述从**热传递**的角度阐述热力学过程的规律。

为什么强调“**自动地**”：如果借助外界作用，就可以实现自发过程的逆向过程。

- **克劳修斯表述与开尔文表述是等价的：**

克氏表述不成立则开氏表述也不成立；开氏表述不成立则克氏表述亦不成立。

热力学第二定律

- 克氏表述和开氏表述的等价性

1) 若开氏表述不成立，则克氏表述亦不成立

若开氏表述不成立，即存在可以循环动作的热机，只从单一热源吸热并使之完全转化为有用的功。

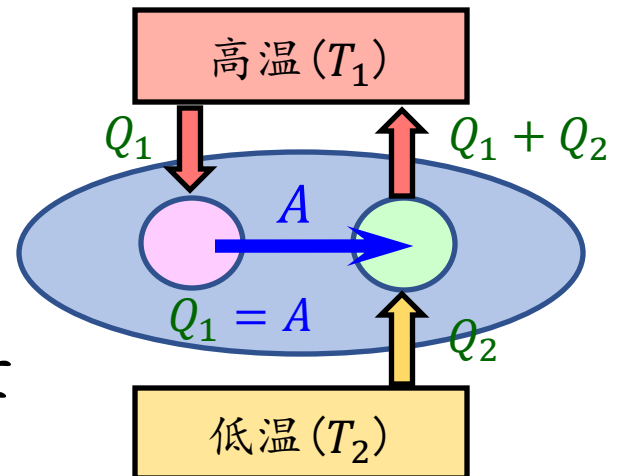
$$Q_1 = A$$

让此热机与一致冷机连接并对其做功，致冷机从低温热源吸热 Q_2 ，并向高温热源放热

$$Q = A + Q_2 = Q_1 + Q_2$$

整个系统循环一次的结果，实现了热量自动地从低温物体传向高温物体。

——克氏表述亦不成立



热力学第二定律

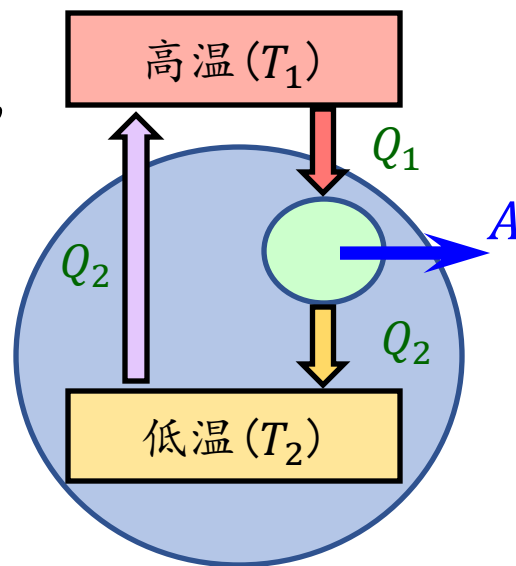
2) 若克氏表述不成立，则开氏表述亦不成立

若克氏表述不成立，则可假定热量 Q_2 自动地从低温物体传向高温物体。

让一卡诺热机工作在这两个热源之间，并使它传给低温热源的热量恰好是 Q_2 ，热机对外做功为

$$A = Q_1 - Q_2$$

整个系统循环一次的结果，卡诺热机从单一热源吸热 $Q_1 - Q_2$ 并完全转化为功。



——开氏表述亦不成立

热力学第二定律

- 小结

自然界的实际热力学过程都是不可逆过程，具有方向性。

热力学第二定律是反映热力学过程的**方向性**的基本规律。

- 热力学第二定律的两种表述：开尔文表述（功热转化）和克劳修斯表述（热传递）。

两种表述的等价性表明**宏观热力学过程的不可逆性是相互依存的**。

- 热力学第一定律：任何过程必须能量守恒。

热力学第二定律：并非所有能量守恒的过程都能实现。

问题：热力学第二定律能否有定量的描述？

下一节的内容：熵